

Informe N.2 Ejercicios de Python

Por: Emmanuel Pérez Guevara

Facultad de ingeniería
Ingeniería de software

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

Medellín, Colombia
2026

1.Contenidos

1. Contenidos.....	3
2. Introduccion.....	4
3. Objetivos.....	5
3.1 Objetivo General.....	5
3.2 Objetivos Específicos.....	5
4. Desarrollo.....	6
5. Conclusion.....	17
6. Bibliografia.....	18

2. Introduccion

El desarrollo de habilidades en programación es fundamental dentro del proceso de formación en ingeniería de software, ya que permite fortalecer la lógica, el análisis y la capacidad para resolver problemas de manera estructurada. A través del aprendizaje de conceptos básicos como variables, tipos de datos y estructuras condicionales, es posible comprender cómo funcionan los programas y cómo se pueden diseñar soluciones eficientes para distintas situaciones. Estos conocimientos representan la base para avanzar en el mundo de la tecnología y adaptarse a las exigencias del entorno digital actual.

Este informe tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso académico, especialmente en temas relacionados con programación en Python, como el uso de str, int y float, además de condicionales múltiples para la toma de decisiones. Asimismo, busca demostrar la importancia de la práctica constante en el fortalecimiento de habilidades técnicas, el desarrollo del pensamiento lógico y la preparación para futuros desafíos dentro del campo profesional de la ingeniería de software.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Dar a conocer mi aprendizaje mediante ejercicios, talleres y prácticas diarias donde trabajo con Python, en donde encuentro varias fortalezas pero también debilidades, pero trabajando en ello voy desarrollando habilidades y destrezas, puedo identificar un mayor avance a el primer informe realizado unos meses antes, aprendo diariamente a utilizar las diferentes plataformas como Google Collab, Visual Studio, entre otras que me han ayudado mucho a seguir aprendiendo y desarrollandome como estudiante.

3.2 Objetivos Especificos

- Aplicar mi conocimiento sobre Python en el transcurso de toda mi carrera, y demostrar a futuro mis aprendizajes en un puesto de trabajo.
- Utilizar mi aprendizaje y otros recursos encontrados, para seguir avanzando y abrireme más puertas para mi futuro.
- Desarrollar y fortalecer habilidades sociales y de trabajo colaborativo a través de actividades grupales, entregas y talleres, con el fin de construir progresivamente un perfil más profesional.

4. Desarrollo

1. Helado

```
1 #Solicitar la temperatura actual e imprimir en consola
2 #frase "Comprar helado" si la temperatura es mayor o igual que
3 #27 grados
4
5 temperatura = float(input("Ingrese la temperatura actual: "))
6 if temperatura >= 27:
7     print("Comprar helado")
8 else:
9     print("No comprar helado")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py

Ingrese la temperatura actual: 35

Comprar helado

2. Numero Par

```
1 #Solicitar al usuario e imprimir segun el caso:
2 #El numero ingresado es par
3 #Si el numero es par, analizar e imprimir:
4 #El numero tambien es multiplo de 3
5 #El numero es par pero no es multiplo de 3
6 numero = int(input("Ingrese un numero: "))
7 if numero % 2 == 0:
8     if numero % 3 == 0:
9         print("El numero ingresado es par y tambien es multiplo de 3")
10    else:
11        print("El numero es par pero no es multiplo de 3")
12 else:
13     print("El numero ingresado no es par")
14
15
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py

Ingrese un numero: 6

El numero ingresado es par y tambien es multiplo de 3

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18>

3. Votaciones

```
1 #Solicitar el nombre y la edad de una persona. Imprimir en
2 #Consola un mensaje personalizado que diga si la persona puede votar en las elecciones
3 #(con la fecha de las votaciones)
4
5 nombre = input("Ingrese su nombre: ")
6 edad = int(input("Ingrese su edad: "))
7
8 if edad >= 18:
9     print(f"{nombre}, Felicidades, puede votar en las elecciones el 31 de mayo.")
10 else:
11     print(f"{nombre}, Lo siento, no puede votar en las elecciones el 31 de mayo.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe "C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py"

Ingrese su nombre: Sebastian
Ingrese su edad: 18
Sebastian, Felicidades, puede votar en las elecciones el 31 de mayo.
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> |

4. Leer 2 numeros

```
1 #Leer 2 números y revisar si uno es mayor que el otro. Si se cumple lo anterior
2
3
4 num1 = int(input("Ingrese el primer número: "))
5 num2 = int(input("Ingrese el segundo número: "))
6
7 if num1 > num2:
8     print("El primer número es mayor que el segundo.")
9 elif num2 > num1:
10    print("El segundo número es mayor que el primer número.")
11 else:
12    print("Ambos números son iguales.")
13
14 if num2 >= 2 * num1:
15    print("El segundo número es mayor o igual a dos veces el primer número.")
16
17
18
19
20
21
22
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18>

> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe "c:/Users/USUARIO/OneDrive/Documentos/Visual Studio 18/python.py"

Ingrese el primer número: 9
Ingrese el segundo número: 4
El primer número es mayor que el segundo.

5. Lado Cuadrado

```
1 #Ejercicio lado cuadrado
2
3 ladoCuadrado= float(input("Ingrese el lado del lado cuadrado: "))
4
5 if(ladoCuadrado > 0):
6     areaCuadrado= ladoCuadrado*ladoCuadrado
7     print("El area es: " +str(areaCuadrado))
8 else :
9     print("Lado no puede ser menor o igual a cero")
10
11 print("Fin programa")
12
13
14
15
16
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\rekordbox/#Ejercicio lado cuadrado.py
Ingrese el lado del lado cuadrado: 8
El area es: 64.0
Fin programa

6. Votos

```
1 #Cree un programa que valide si a un partido político
2 #pasó el umbral para asignarle curules:
3 #El programa pedirá al usuario por pantalla la cantidad de votos válidos
4 #El programa validará que la cantidad de votos
5 #de su partido es mayor al 3% de los votos válidos.
6 #En caso contrario, imprimirá "Se quemaron".
7
8 votos_validos = int(input("Ingrese la cantidad de votos válidos: "))
9 votos_partido = int(input("Ingrese la cantidad de votos de su partido: "))
10
11 umbral = votos_validos * 0.03
12
13 if votos_partido > 0.03 * votos_validos:
14     print("Su partido pasó el umbral y se le asignarán curules.")
15 else :
16     print("Se quemaron.")
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese la cantidad de votos válidos: 100
Ingrese la cantidad de votos de su partido: 2
Se quemaron.

7. Temperatura

```
1 # Ejercicio temperatura
2
3 temperatura= float(input("Ingrese la temperatura: "))
4
5 if (temperatura > 27 ) :
6     print("Comprar helado")
7 elif (temperatura < 15 ) :
8     print("Comprar chocolate caliente")
9 else :
10    print("Comprar un jugo de naranja")
11
12 print("Fin del programa")
13
14
15
16
17
18
19
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese la temperatura: 25
Comprar un jugo de naranja
Fin del programa

8. Flores

```
1 # Ejercicio Flores
2
3 cantidadDeFlores = int(input("Ingrese la cantidad de flores: "))
4
5 if (cantidadDeFlores >= 10):
6     precioTotal = cantidadDeFlores*8
7     print ("Total a pagar: " +str (precioTotal))
8 elif (cantidadDeFlores >= 5 ):
9     precioTotal = cantidadDeFlores*10
10    print("Total a pagar: " +str (precioTotal))
11 elif (cantidadDeFlores ==3 ) :
12    print("No debes pagar nada, las flores son gratis")
13 else:
14    precioTotal = cantidadDeFlores*15
15    print("Total a pagar es : " +str (precioTotal))
16
17 print("Fin del algoritmo")
18
19
20
21
22
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese la cantidad de flores: 3
No debes pagar nada, las flores son gratis
Fin del algoritmo
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese la cantidad de flores: 10
Total a pagar: 80
Fin del algoritmo

9. Generaciones

```
1  # Ejercicio Generacion
2
3  año= int(input("Ingrese el año en el que naciste: "))
4
5  if año >= 1994 and año <= 2010 :
6      print("Eres de la Generacion Z")
7  elif año >= 1981 and año <= 1993 :
8      print ("Eres un Millenial")
9  else:
10     print("Eres de otra generacion")
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese el año en el que naciste: 1985
Eres un Millenial

10. Tipo de musica

```
1  # Ejercicio Genero
2
3  genero= (input("Ingrese su genero: "))
4  if (genero == "Electronica" or genero == "Pop"):
5      año = int(input("Ingrese su año de nacimiento: "))
6      if año > 2000 and genero == "Pop" :
7          print(" Tengo la camisa negra")
8      else:
9          print("Por siempre Daft punk")
10 else :
11     print(" Los unicos generos buenos son la Electronica y el Pop")
12
13 print("Fin programa")
14
15
16
17
18
19
20
21
22
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos> & C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Documento.py
Ingrese su genero: Pop
Ingrese su año de nacimiento: 1988
Por siempre Daft punk
Fin programa

Ejercicios de Operadores

11. Operador modulo

```
1  #Si a=5, b=2, resolver: a %b
2
3  a = 5
4  b = 2
5  resultado = a % b
6  print(resultado)
7
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\U
UARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18/python.py"

1

12.

```
1  #Si a=7, b=4, resolver: a%b
2  a = 7
3  b = 4
4  resultado = a % b
5  print(resultado)
6
7
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py"

3

13.

```
1  #Si a=11, b=2, resolver: a%b
2  a = 11
3  b = 2
4  resultado = a % b
5  print(resultado)
6
7
8
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py"

1

14.

```
1  #Si a=21, b=6, resolver: a%b
2  a = 21
3  b = 6
4  resultado = a % b
5  print(resultado)
6
7
8
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\U
UARIO/OneDrive/Documentos/Visual Studio 18/python.py"
3

Operador Exponenciales

15.

```
1  #Si x=4, y=2, resolver: x**y
2  x = 4
3  y = 2
4  resultado = x ** y
5  print(resultado)
6
7
8
9
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\User
UARIO/OneDrive/Documentos/Visual Studio 18/python.py"
16

16.

```
1  #Si x=1, y=50, resolver: x**y
2  x = 1
3  y = 50
4  resultado = x ** y
5  print(resultado)
6
7
8
9
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18> & C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documentos\Visual Studio 18\python.py"

```
1
```

Operacion Division Entera

17.

```
#Si x=11, y=5, resolver: x//y

print(11//5)
# => 2
```

18.

```
1  #Si x=21, y=4, resolver: x//y
2
3  print(21//4)
4  # => 5
5
```

19.

```
1  #Si x=80, y=9, resolver: x//y
2
3  print(80//9)
4  # => 8
5
```

Operadores Relacionales

20.

A.

```
#Si a=1, b=2, c=3 a+b==c

print(1+2==3)
3==3
True
```

B.

```
#Si a=1, b=2, c=3 (b*c)%a != 0  
  
(2*3)%1 != 0  
6%1 != 0  
0 != 0  
False
```

C.

```
#Si a =1, b=2, c=3 resolver: a**50 +b+3 >= 6  
a = 1  
b = 2  
c = 3  
resultado = a**50 + b + 3 >= 6  
print(resultado)  
True
```

D.

```
#Si a =1, b=2, c=3 resolver: c*3 >= b*2 + 5**a  
a = 1  
b = 2  
c = 3  
resultado = c*3 >= b*2 + 5**a  
print(resultado)  
True
```

5. Conclusion

La realización de este informe me permitió poner en práctica los conocimientos aprendidos en clase y reforzar temas fundamentales de programación, especialmente en Python, como el uso de `str`, `int` y `float`, además de los condicionales múltiples para la toma de decisiones dentro de un algoritmo. También, el trabajo con pseudocódigos y diagramas de flujo fortaleció mi lógica y mi capacidad para identificar errores y buscar soluciones.

Durante el desarrollo de cada ejercicio, pude comprender mejor cómo la teoría se convierte en práctica, permitiéndome mejorar poco a poco mis habilidades en programación. Aprendí que cada detalle dentro de un algoritmo es importante, ya que un pequeño error puede afectar todo su funcionamiento, lo que me ayudó a ser más cuidadoso, analítico y constante en cada proceso.

Además, esta experiencia fue motivadora porque me permitió descubrir nuevas capacidades y fortalecer mi disciplina como estudiante de ingeniería de software. Todo lo aprendido no solo aporta a mi formación académica, sino que también me da una visión más clara sobre la importancia de la programación en el mundo actual y en mi futuro profesional.

6. Bibliografía

Python Software Foundation. (2024). *Python Tutorial*. Recuperado de <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC). (2023). *Transformación digital y habilidades tecnológicas*. Recuperado de <https://mintic.gov.co/>